



Statistica Piețelor Financiare

Capitolul 10: Ipoteza Pieței Fractale (FMH)



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Obiective de învățare (Learning Objectives)

La finalul acestui capitol, veți fi capabili să:

1. **Identificați** limitele Ipotezei Pieței Eficiente (Efficient Market Hypothesis, EMH) și motivele pentru care e nevoie de un cadru fractal
2. **Recunoașteți** obiectele fractale (Mandelbrot, Julia) și fractalii din natură
3. **Definiți** autosimilaritatea statistică și dimensiunea fractală (box-counting)
4. **Estimați** exponentul Hurst H prin analiza R/S (Rescaled Range) și DFA (Detrended Fluctuation Analysis)
5. **Interpretați** rezultatele empirice pe acțiuni, cripto, FX (Foreign Exchange)
6. **Aplicați** mișcarea browniană fracționară (fractional Brownian motion, fBm) pentru memorie lungă
7. **Discutați** multifractalitatea, MMAR (Multifractal Model of Asset Returns) și implicațiile pentru risk management
8. **Analizați** studii de caz: 1987, 2008, COVID-19, BVB (Bursa de Valori București, Bucharest Stock Exchange), Bitcoin

Cuprins

1. De la EMH la FMH
2. Fractali și scalare: intuiția
3. Autosimilaritate și dimensiune fractală
4. Exponentul Hurst
5. Estimarea lui H : R/S și DFA
6. fBm și multifractalitate
7. Aplicații empirice: crize, BVB, Bitcoin
8. Implicații pentru managementul riscului
9. Concluzii și întrebări de examen

Anexe: A. Mandelbrot/Julia; B. Fractali în natură; C. Cod Python complet; D. Demonstrații, tabele și referințe extinse.

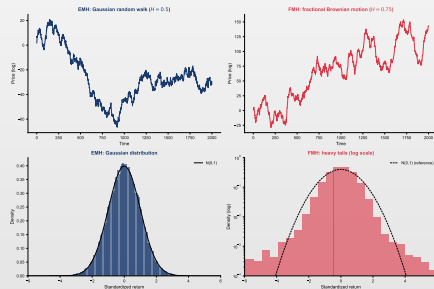
Ce învățăm aici și de ce contează în finanțe?

Obiectivele §1

- ▣ Vedem **de ce EMH (Cap. 4) nu explică** crahurile, cozile grele și memoria lungă
- ▣ Introducem **Ipoteza Pieței Fractale** (Fractal Market Hypothesis, FMH, Peters 1991, 1994) ca cadru complementar
- ▣ Definim **diversitatea orizonturilor** și ce înseamnă **colapsul orizonturilor**
- ▣ Punte spre Cap. 4 (EMH) și Cap. 2 (cozi grele, distribuții stabile)

De ce avem nevoie de o nouă paradigmă?

- ❑ **Eșecuri empirice ale EMH (Cap. 4):**
 - ▶ Cozi grele: $\Pr(|r_t| > x) \gg \Phi(-x)$
 - ▶ Volatility clustering: $\text{Corr}(|r_t|, |r_{t+k}|) > 0$
 - ▶ Memorie lungă: $\rho(k) \sim Ck^{2H-2}$, $H > 0,5$
 - ▶ Crah-uri: 1987, 2008, COVID-2020
- ❑ Sub gaussianitate: $\Pr(r \leq -22,6\%) \approx 10^{-50}$
- ❑ Mandelbrot (1963): bumbacul are *varianță infinită*



EMH (gaussian) vs FMH (fBm $H = 0,75$); coadă subțire vs

coadă grea. [SFM_ch_fmh_fractals: emh_vs_fmh](#)

Răspunsul FMH (Peters, 1991, 1994)

Trei principii FMH

- ▣ Piețele sunt sisteme **fractale**: structură statistică similară pe scale temporale diferite
- ▣ Investitorii operează pe **orizonturi multiple**: de la milisecunde (HFT) la decenii (pensii)
- ▣ Stabilitatea $\Leftrightarrow$ **diversitatea** orizonturilor; colapsul lor $\Rightarrow$ criză

Inline gloss — fBm

- ▣ fBm = mișcare browniană fracționară (Mandelbrot–Van Ness, 1968)
- ▣ Generalizare a **mișcării browniene** cu memorie reglată de exponentul Hurst H
- ▣ $H = 0,5$ recuperează **mișcarea browniană standard**; **definiție formală în §6**

De la geometria euclidiană la fractali (Mandelbrot)

Geometria euclidiană

- ▣ **Forme**
 - ▶ Regulate, netede
 - ▶ Drepte, cercuri, sfere
- ▣ **Dimensiune**
 - ▶ $D \in \{0, 1, 2, 3\}$ (întregi)

Geometria fractală (Mandelbrot, 1975)

- ▣ **Forme**
 - ▶ Neregulate, fragmentate, autosimilare
 - ▶ Țărmuri, nori, copaci, randamente
- ▣ **Dimensiune**
 - ▶ $D \in \mathbb{R}$ (fracționară)



Benoît Mandelbrot (1924–2010)

Citat (Mandelbrot, 1982)

- ▣ „*Norii nu sunt sfere*”
- ▣ „*Țărmurile nu sunt cercuri*”
- ▣ „*Fulgerul nu călătorește în linie dreaptă*”

Anomalii care contrazic EMH

Anomalie	Predicție EMH
Cozi grele	Imposibil sub gaussianitate
Volatility clustering	Independență $\Rightarrow$ corelație 0
Memorie lungă, $\rho(k) \sim k^{2H-2}$, $H > 0,5$	$\rho(k) = 0$ pentru $k > 0$
Momentum (3–12 luni)	Imposibil sub mers aleator
Reversal (3–5 ani)	Imposibil sub independență
Post-Earnings Announcement Drift (PEAD)	Reflectare instantanee
Black Monday 1987 (−22,6%)	Probabilitate $\sim 10^{-50}$
Bule (DotCom 2000, cripto 2017)	Excluse de raționalitate

- Toate aceste fenomene au în comun **scalare aproximativă, dependență temporală, cozi grele; posibil $H \neq 0,5$**

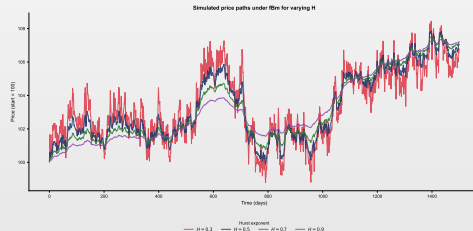
De la mers aleator la fractali

Bachelier (1900): mers aleator

- ▣ $\Delta P \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \Delta t)$
- ▣ Implicit $H = 0,5$; formă **netedă** statistic

Mandelbrot (1963, 1967)

- ▣ Dimensiunea grafică: $D = 2 - H \neq 1,5$
- ▣ Indici reali: $D \in [1,3; 1,5] \Rightarrow$ **nu** mers aleator pur



Traectorii de preț simulate pentru patru valori ale H . 

`SFM_ch_fmh_extra: price_paths_H`

EMH vs FMH: comparație directă

EMH

- ▣ Toți investitorii au **același orizont**
- ▣ Informația reflectată **instantaneu**
- ▣ Randamente i.i.d. (independent and identically distributed), varianță finită
- ▣ Mers aleator (Brown), $H = 0,5$

FMH

- ▣ Investitori pe **orizonturi multiple**
- ▣ Stabilitatea $\propto$ **diversitatea orizonturilor**
- ▣ Randamente cu **autosimilaritate** și memorie
- ▣ De obicei $H \neq 0,5$ (cel mai des $H > 0,5$)

Idee centrală

- ▣ Traderii pe termen scurt vând $\Rightarrow$ investitorii pe termen lung cumpără $\Rightarrow$ **lichiditate**
- ▣ Cu orizonturi omogene, lichiditatea **dispare**

Orizonturi multiple și diversitate de orizonturi

- ▣ Cinci cohorte tipice de investitori:
 - ▶ HFT: milisecunde–minute
 - ▶ Day traders: ore–zile
 - ▶ Swing/position: săpt.–luni
 - ▶ Hedge funds: luni–ani
 - ▶ Pensii, sovereign: ani–decenii
- ▣ **Diversitate de orizonturi** = răspândirea ponderilor pe cohortele de mai sus
- ▣ **Colapsul orizonturilor** = ponderile se concentrează pe o singură cohortă (de regulă cea scurtă)

Proxy didactic — entropia orizonturilor

- ▣ Folosim entropia $\mathcal{H}_{\text{horiz}} = -\sum_i w_i \log w_i$ ca **proxy didactic** al diversității participanților
- ▣ **Nu este o lege formală a FMH**, ci doar o ilustrație
- ▣ $\mathcal{H}_{\text{horiz}}$ mare $\Leftrightarrow$ orizonturi diverse

Crahuri ca colaps al orizonturilor

Naratorul informal (FMH)

- ▣ Un **șoc fundamental** (Lehman, COVID) afectează simultan toate orizonturile
- ▣ Investitorii pe termen lung adoptă comportament pe termen scurt (vânzare în panică)
- ▣ Distribuția orizonturilor **colapsează** $\Rightarrow$ **lichiditatea dispare**
- ▣ Structura fractală se rupe $\Rightarrow \hat{H}_t$ se schimbă brusc

Evidență

- ▣ Criza 2008: $\hat{H}_t$ pe S&P 500 a scăzut spre 0,5 (Dominique & Rivera, 2011)
- ▣ COVID martie 2020: colaps al diversității în câteva zile
- ▣ **Derivare formală în Anexa D**

Recap §1: 3 idei-cheie

De reținut

1. EMH (Cap. 4) e utilă dar incompletă: nu explică heavy tails, vol. clustering, memorie lungă, crahuri
2. FMH propune **piețe fractale + orizonturi multiple**; stabilitatea piețelor depinde de **diversitatea orizonturilor**
3. Crahurile = **colapsul** acestei diversități; semnal observabil: $\hat{H}_t$ scade brusc spre (sau sub) 0,5

Ce învățăm aici și de ce contează în finanțe?

Obiectivele §2

- ▣ Definim **dimensiunea fractală** D pe exemple simple (Koch, Sierpinski)
- ▣ Înțelegem „paradoxul țărmurilor” și legătura $L(\varepsilon) \propto \varepsilon^{1-D}$
- ▣ Vedem că graficul **prețului** are $D = 2 - H$ — preț ca fractal statistic
- ▣ Punte: §1 a dat motivația; aici intrăm în geometrie pentru a măsura „cât e neregulat”

Dimensiunea fractală: definiție simplă

Definiție 1 (Dimensiunea de similaritate)

Dacă un obiect autosimilar se descompune în N copii la scara $r = 1/s$:

$$D = \frac{\log N}{\log s} = \frac{\log N}{\log(1/r)}$$

Sanity check (cazuri întregi)

- ▣ Linie: $N = 2, r = 1/2 \Rightarrow D = 1$
- ▣ Pătrat: $N = 4, r = 1/2 \Rightarrow D = 2$
- ▣ Cub: $N = 8, r = 1/2 \Rightarrow D = 3$

Cazuri fractale

- ▣ Cantor: $D \approx 0,631$
- ▣ Koch: $D \approx 1,262$
- ▣ Sierpinski: $D \approx 1,585$

Cheie de citire pentru piețe

- ▣ Graficul prețului are $D = 2 - H$ (Mandelbrot 1968)
- ▣ D măsoară cât de neregulat este graficul

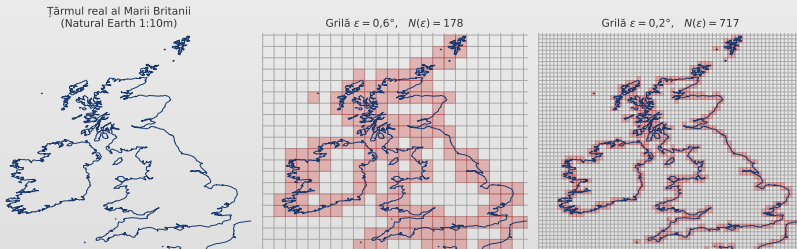
Țărmurile fractale: „Cât de lungă este coasta Britaniei?”

Construcție

- ▶ Mandelbrot (1967, *Science*): lungimea măsurată depinde de **rigla** ε folosită
- ▶ Legea de scalare: $L(\varepsilon) \propto \varepsilon^{1-D}$; pentru $D > 1$, $L \rightarrow \infty$ când $\varepsilon \rightarrow 0$

Evidență empirică

- ▶ Britania: $D \approx 1,25$; Norvegia: $D \approx 1,52 \Rightarrow$ „riggle-coastline” problem
- ▶ **Analogia financiară:** graficul prețului are $D = 2 - H$ — aceeași dependență de scală



Țărmul real al Marii Britanii (Natural Earth 1:10m). Box-counting: $N(\varepsilon)$ crește când ε scade — pantă $\approx D$. [SFM_ch_fmh_fractals: coastline](#)

Curba Koch: lungime dependentă de scală

Construcție

- ▶ Construcție Koch (1904): la fiecare iterație fiecare segment $\rightarrow$ 4 segmente de lungime $1/3$
- ▶ Lungime infinită, arie finită; dimensiune $D = \log 4 / \log 3 \approx 1,262$

Interpretare

- ▶ Prototip pentru **lungime dependentă de scală** — aceeași idee ca la țărmul Britaniei

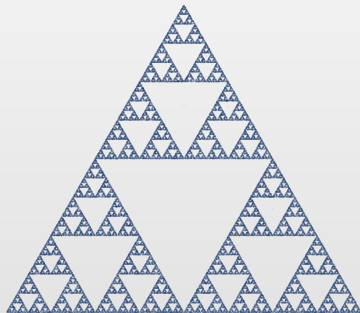
Curba Koch: $D = \log 4 / \log 3 \approx 1,262$



Curba Koch la iterațiile $n = 0, 2, 4, 6$ (curba reală, fără simboluri stilizate). [SFM_ch_fmh_fractals: koch_curve](#)

Triunghiul Sierpinski

- Construit prin *chaos game* sau eliminare iterativă
- $N = 3$ copii la $r = 1/2$
- Dimensiune: $D = \log 3 / \log 2 \approx 1,585$

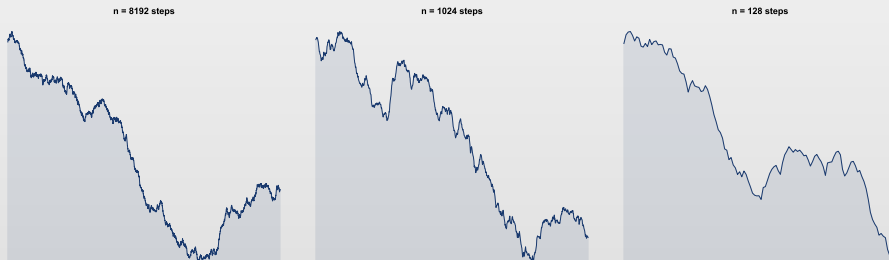


SFM_ch_fmh_fractals: sierpinski

Prețul ca fractal

- Mandelbrot (1963, 2004): „Markets are turbulent like fluids and fractal like coastlines.”
- Intraday vs daily vs weekly $\Rightarrow$ același tip de variabilitate statistică

Statistical self-similarity: fBm ($H=0.7$) at different scales



Aceeași traiectorie fBm la trei nivele de zoom — structura statistică se conservă. [SFM_ch_fmh_fractal: selfsimilarity](#)

Recap §2: 3 idei-cheie

De reținut

1. Dimensiunea fractală $D = \log N / \log(1/r)$ măsoară „cât de neregulat” este un obiect autosimilar
2. „Coasta Britaniei”: $L(\varepsilon) \propto \varepsilon^{1-D}$ — introduce ideea de scalare dependentă de scală
3. Pentru piețe: graficul prețului are $D = 2 - H$; prețul este **fractal statistic**, nu doar mers aleator

Ce învățăm aici și de ce contează în finanțe?

Obiectivele §3

- ▣ Definim **autosimilaritatea statistică** (proces H -autosimilar)
- ▣ Construim mulțimea Cantor — primul fractal modern
- ▣ Introducem **dimensiunea box-counting** (estimabilă numeric)
- ▣ Punte: §2 a dat intuiția vizuală; aici trecem la procese stocastice (preț, randament)

Mulțimea Cantor: primul fractal

Definiție 2 (Mulțimea Cantor)

Pornind de la $C_0 = [0, 1]$, la fiecare pas se elimină **treimea de mijloc** a fiecărui interval. $C = \bigcap_{k \geq 0} C_k$.

- Lungime totală 0, infinitate nenumărabilă de puncte
- Dimensiune: $D = \log 2 / \log 3 \approx 0,631$



Primele 7 iterații în construcția mulțimii Cantor. [SFM_ch_fmh_fractals:](#)

cantor

Autosimilaritate exactă vs statistică

Definiție 3 (Proces autosimilar (statistic))

$\{X(t)\}_{t \geq 0}$ este **H -autosimilar** dacă, pentru orice $c > 0$,

$$\{X(ct)\}_{t \geq 0} \stackrel{d}{=} \{c^H X(t)\}_{t \geq 0}.$$

Exact (deterministic)

- ▣ $S = \bigcup_{i=1}^N f_i(S)$ cu f_i contractii
- ▣ Cantor, Koch, Sierpinski, Mandelbrot

Statistic (random)

- ▣ Distribuții finit-dim. invariante la scalare c^H
- ▣ fBm, fGn (fractional Gaussian noise), cascade multiplicative
- ▣ **Cazul piețelor:** auto-afinitate (timp $\neq$ preț)

Legea de scalare a volatilității

- ▣ Dacă $\ln P(t)$ este H -autosimilar: $\sigma(\Delta) = \sigma(1) \cdot \Delta^H$
- ▣ Sub EMH ($H = 0,5$): regula clasică $\sqrt{\Delta}$

Dimensiunea fractală box-counting

Definiție 4 (Box-counting / Minkowski-Bouligand)

Fie $S \subset \mathbb{R}^d$ mărginită și $N(\varepsilon)$ numărul minim de cuburi de latură ε care acoperă S :

$$D_{\text{box}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\log N(\varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)}.$$

▣ Estimare

- ▶ Estimată empiric prin regresie liniară a $\log N(\varepsilon)$ pe $\log(1/\varepsilon)$

▣ Proprietăți

- ▶ Pentru fractali „bine-comportați”: $D_{\text{box}} = \dim_H$ (Hausdorff)
- ▶ Cea mai folosită numeric — **Hausdorff** = standard matematic, dar dificil de calculat (vezi Anexa D)

Dimensiuni fractale alternative

- ▣ Există mai multe variante de dimensiune fractală:
 - ▶ Hausdorff D_H — standard riguros, dificil numeric
 - ▶ Box-counting D_{box} — standardul empiric
 - ▶ Similaritate D_S — pentru IFS (Iterated Function System) auto-similare
 - ▶ Informație D_I , corelație D_C , q -dimensiune D_q — multifractali
- ▣ Pentru **monofractali**: toate dimensiunile coincid, $D_H = D_{\text{box}} = D_q$
- ▣ Pentru **multifractali**: D_q depinde de $q \Rightarrow$ **spectru de dimensiuni** (vezi §6, Anexa D)

Recap §3: 3 idei-cheie

De reținut

1. Cantor = primul fractal modern; $D = \log 2 / \log 3 \approx 0,631$
2. Autosimilaritate statistică: $X(ct) \stackrel{d}{=} c^H X(t)$ — conduce la $\sigma(\Delta) = \sigma(1)\Delta^H$
3. Box-counting este standardul empiric; alte variante (Hausdorff etc.) coincid pe monofractali, diverg pe multifractali

Ce învățăm aici și de ce contează în finanțe?

Obiectivele §4

- ▣ Cum a apărut H : Hurst la Nilul (1951), apoi Mandelbrot & Wallis (1969)
- ▣ Definiție formală și interpretare a celor 3 regimuri
- ▣ **Avertisment:** $H > 0,5$ NU înseamnă automat profit exploatabil
- ▣ Punte: §3 a dat scalarea $\sigma(\Delta) = \sigma(1)\Delta^H$; aici facem H -ul observabil din date

Harold Hurst și problema Nilului

▣ Context

- ▶ Harold E. Hurst (1880–1978), hidrolog britanic în Egipt
- ▶ Niveluri anuale ale Nilului (847–1284 d.Hr.)

▣ Observație și estimare

- ▶ Anii umezi tind să se grupeze; idem cei secetoși $\Rightarrow$ **dependență pe termen lung**
- ▶ $\mathbb{E}[R(n)/S(n)] \propto n^H$; pentru Nil: $H \approx 0,73$
- ▶ „Efectul Joseph” (Mandelbrot 1968) după „7 ani buni urmați de 7 răi”

Mandelbrot & Wallis (1969)

- ▣ Aplică R/S pe finanțe
- ▣ „Hurst este la geometria fractală ce este Bachelier la mersul aleator”

Definiția exponentului Hurst

Definiție 5 (Exponentul Hurst)

$H \in (0, 1)$ caracterizează structura de dependență pe termen lung. Sub R/S:

$$\mathbb{E} \left[\frac{R(n)}{S(n)} \right] \propto n^H, \quad n \rightarrow \infty.$$

- ▣ $H = 0,5$: mers aleator (fără memorie); consistent cu EMH
- ▣ $H > 0,5$: persistent (trending); autocorelație pozitivă pe termen lung
- ▣ $H < 0,5$: anti-persistent (mean-reverting); autocorelație negativă

Interpretarea celor 3 regimuri

- ▣ Relație Hurst–dimensiune fractală: $D = 2 - H$
- ▣ Scalarea volatilității: $\sigma(\Delta) = \sigma(1)\Delta^H$
- ▣ Autocorelație increment: $\rho(k) \sim k^{2H-2}$
- ▣ Implicații risc: VaR (Value-at-Risk) scalează cu T^H , nu $\sqrt{T}$

H	D	Interpretare
0,1	1,9	Foarte anti-persistent
0,3	1,7	Mean-reverting
0,5	1,5	Mers aleator
0,7	1,3	Persistent moderat
0,9	1,1	Foarte persistent

Atenție: interpretarea greșită a lui H

$H > 0,5$ NU înseamnă profit garantat

- ▣ Persistența nu este sinonimă cu **ineficiență exploatabilă**
- ▣ **Costuri tranzacționale** pot anula avantajul statistic
- ▣ $\hat{H}$ este **instabil** pe sub-eșantioane (regimuri, structural breaks)
- ▣ Test primar pentru ineficiență: **Hurst/DFA/MFDFA (Multifractal Detrended Fluctuation Analysis) + stabilitate pe regimuri** (rolling windows, Bai–Perron)

Recomandare

- ▣ Înainte de a interpreta $\hat{H} > 0,5$ ca semnal de ineficiență, raportează:
 - ▶ (i) IC pentru $\hat{H}$; (ii) $\hat{H}$ pe sub-perioade
 - ▶ (iii) test de breakpoint; (iv) backtest cu costuri

Efectul Joseph și efectul Noah

Joseph (memorie lungă)

- ▣ „7 ani buni urmați de 7 răi”
- ▣ Persistență, $H > 0,5$
- ▣ Modelat de fBm și ARFIMA (AutoRegressive Fractionally Integrated Moving Average)

Noah (cozi grele)

- ▣ Potopul biblic — evenimente catastrofale, discontinue
- ▣ Capturat de exponentul α Lévy ($\alpha < 2$)
- ▣ Modelat de procese Lévy stabile (Cap. 2)

Combinare

- ▣ Linear fractional stable motion (LFSM): permite simultan memorie lungă (Joseph) și salturi (Noah)
- ▣ Generalizare a fBm

Hurst — proprietăți de bază

▣ Notăție

- ▶ Domeniu: $H \in (0, 1)$ pentru fBm
- ▶ Dimensiunea graficului: $D = 2 - H$

▣ Proprietăți statistice

- ▶ Varianța increment fBm: $\mathbb{E}[(B_H(t + \tau) - B_H(t))^2] = \tau^{2H}$
- ▶ Autocorelația incrementelor (fGn) pe termen lung: $\rho(k) \sim H(2H - 1)k^{2H-2}$

Hurst — extensii și conexiuni

▣ Reprezentare spectrală

- ▶ Densitatea spectrală: $S(\omega) \sim |\omega|^{1-2H}$ pentru $\omega \rightarrow 0$

▣ Conexiuni cu alte modele

- ▶ Conexiunea cu ARFIMA: $d = H - 1/2 \in (-1/2, 1/2)$
- ▶ Conexiunea cu DFA: exponent $\alpha = H$ pentru fBm/fGn integrat

▣ Proprietăți estimator

- ▶ Robustețe: $\hat{H}$ robust la transformări monotone și zgomot aditiv mic

Recap §4: 3 idei-cheie

De reținut

1. $H \in (0, 1)$ caracterizează memoria; $H = 0,5$ = EMH/mers aleator; $H > 0,5$ persistent; $H < 0,5$ mean-reverting; $D = 2 - H$
2. Joseph (memorie lungă) + Noah (cozi grele) sunt cei doi piloni complementari
3. $\hat{H} > 0,5$ NU implică automat ineficiență exploatabilă; raportează stabilitate, IC, costuri

Ce învățăm aici și de ce contează în finanțe?

Obiectivele §5

- ▣ Cum se calculează **operațional** $\hat{H}$: R/S clasic și DFA
- ▣ Lo (1991) modified R/S — corecție pentru **short-range dependence**
- ▣ Limitările R/S/DFA și combo recomandat
- ▣ Aplicație directă pe SPY, BTC, EUR/USD

R/S — pași simpli (pseudocod)

Algoritm R/S pentru o serie $\{x_1, \dots, x_N\}$

1. Pentru $n \in \{n_1, \dots, n_K\}$ (mărimi de bloc), repetă:
 - ▶ Împarte seria în blocuri non-suprapuse de mărime n
 - ▶ Pentru fiecare bloc: $Y_k = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})$, $R = \max Y_k - \min Y_k$, $S =$ deviația standard
 - ▶ $(R/S)_n =$ media pe blocuri a R/S
2. Regresie OLS: $\log(R/S)_n = \hat{H} \cdot \log n + c$

Cod complet în Anexa C

- ▣ Aici doar pseudocodul
- ▣ Implementarea Python completă în **Anexa C**

R/S — exemplu pas-cu-pas pe serie scurtă

Date

- ▣ Serie de 8 randamente: $\{0,5; -0,3; 0,8; -0,2; 0,6; -0,1; 0,4; -0,7\}$
- ▣ Mărime bloc: $n = 8$
- ▣ Media: $\bar{x} = 0,125$
- ▣ Cumulate Y_k : $\{0,375; -0,050; 0,625; 0,300; 0,775; 0,550; 0,825; 0\}$
- ▣ $R = \max Y - \min Y = 0,875$; $S = 0,490$
- ▣ $R/S = 1,786$ pentru $n = 8$
- ▣ Repetă pentru $n = 4, 8, 16, \dots$ și fă regresie OLS

R/S modificată Lo (1991): corecție short-range dependence

Critica Lo (1991)

- ▣ R/S clasică **confundă memoria pe termen lung cu memoria pe termen scurt** (autocorelații pe lag-uri mici)
- ▣ Lo propune o **corecție pentru short-range dependence**
- ▣ Corecția vizează autocorelația pe termen scurt, NU GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity)

Statistica modificată

$$Q_n = \frac{R(n)}{\sigma_n(q)}, \quad \sigma_n^2(q) = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{j=1}^q w_j(q) \hat{\gamma}_j, \quad w_j = 1 - \frac{j}{q+1}$$

cu $\hat{\gamma}_j$ autocovarianța la lag j și w_j ponderi Bartlett (Newey–West).

- ▣ Sub $H_0 : H = 1/2$: $Q_n/\sqrt{n} \xrightarrow{d} V$ (Lo 1991, Tabel I)
- ▣ Test la $\alpha = 5\%$: respinge dacă $Q_n/\sqrt{n} \notin [0,809, 1,862]$

DFA — alternativă robustă la trenduri

Algoritm DFA (Peng et al., 1994)

1. Calculează profilul $Y_k = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})$
 2. Împarte $\{Y_k\}$ în segmente non-suprapuse de mărime n
 3. În fiecare segment, ajustează polinom de ordin m (DFA- m)
 4. Funcția de fluctuație: $F(n) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum (Y_k - \hat{Y}_k^{(m)})^2}$
 5. Regresie: $\log F(n) \sim H \log n$
- ▣ Avantaj față de R/S: **robust la trenduri polinomiale** de grad $\leq m$
 - ▣ Standard: DFA-1 pentru randamente; DFA-2/3 pentru prețuri non-staționare

DFA-1, DFA-2, DFA-3: ordinul detrendării

▣ Construcție

- ▶ DFA- m elimină trenduri polinomiale de grad $\leq m$
- ▶ Exponent valid în $\alpha \in (0, m + 1)$

▣ Diagnostic și recomandare

- ▶ Crossover: $F(n) \sim n^{\alpha_1}$ pentru $n < n^*$, $\sim n^{\alpha_2}$ pentru $n > n^* \Rightarrow$ regimuri multiple
- ▶ Pentru randamente bursiere: **DFA-1** sau **DFA-2**

Comparație metode: R/S, Lo R/S, DFA, MFDFA, GPH, Whittle, wavelet

Metodă	Robust trenduri?	Multifractal?	Recomandare
R/S clasic (Hurst 1951)	Nu	Nu	Educational
R/S modificat (Lo 1991)	Parțial	Nu	Test formal $H = 0,5$
DFA-1 (Peng 1994)	Da (linear)	Nu	Standard pentru randamente
DFA-2/3	Da (polinom.)	Nu	Pentru prețuri non-staționare
MFDFA (Kantelhardt 2002)	Da	Da	Spectru $h(q)$, $f(\alpha)$
GPH (Geweke–Porter–Hudak, 1983)	Nu	Nu	Periodogramă, semi-param
Whittle	Da	Nu	Cel mai eficient asimptotic
Wavelet (WTMM, Wavelet Transform Modulus Maxima)	Da	Da	Cea mai bună acuratețe

Combo recomandat

- ☐ DFA-1 (principal) + Variance Ratio (test formal $H = 0,5$)
- ☐ R/S Lo (robustețe) + MFDFA (multifractal, dacă există putere de calcul)

Limitări R/S și DFA

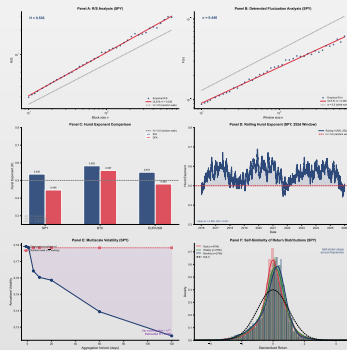
Capcane practice

- ▣ Eșantioane scurte $\Rightarrow \hat{H}$ instabil; IC larg
- ▣ **Structural breaks** și **regime shifts** pot da $\hat{H} > 0,5$ *spurious* (Granger & Ding 1996; Diebold & Inoue 2001; Mikosch & Stărică 2004)
- ▣ **GARCH** și volatility clustering pot încurca R/S clasic
- ▣ **Microstructure noise** la frecvențe înalte
- ▣ **Trenduri** non-staționare $\Rightarrow$ folosește DFA-2/3
- ▣ Alegerea ferestrei $[n_{\min}, n_{\max}]$ afectează panta

Diagnostic

- ▣ Întotdeauna raportează:
 - ▶ (a) $\hat{H}$ pe sub-eșantioane (rolling); (b) Bai-Perron breakpoint
 - ▶ (c) DFA pe reziduuri post-detrending

Aplicație R/S și DFA pe SPY, BTC, EUR/USD



Panel A: scalarea R/S pe SPY (slope $\approx H$). B: DFA. C: comparație H pe active. D: Hurst rolling. E: scalare volatilitate multi-orizont. F: autosimilaritate distribuțională.

Recap §5: 3 idei-cheie

De reținut

1. R/S clasic: pași simpli, dar sensibil la short-range dependence; **Lo (1991)** corectează cu Newey–West
2. DFA = standard modern (robust la trenduri polinomiale); MFDFA pentru spectrul multifractal
3. **Combo recomandat**: DFA-1 + Variance Ratio + Lo R/S + (opțional) MFDFA; raportează limitări

Ce învățăm aici și de ce contează în finanțe?

Obiectivele §6

- ▣ Definiția formală a **fBm** (folosită informal în §1, §3, §4)
- ▣ Conexiune fBm $\leftrightarrow$ ARFIMA prin $d = H - 1/2$
- ▣ De la mono- la **multifractalitate**; MMAR ca generalizare
- ▣ Punte: §5 ne-a dat $\hat{H}$; aici învățăm modelul stocastic generator

Mișcarea browniană standard (Wiener, 1923)

Definiție 6 (Mișcarea browniană standard)

$\{B(t)\}_{t \geq 0}$ este procesul stocastic cu:

- (i) $B(0) = 0$
- (ii) incrementi **independenți**: $B(t) - B(s) \perp\!\!\!\perp B(u) - B(v)$ pentru intervale disjuncte
- (iii) incrementi **gaussieni**: $B(t) - B(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s)$ pentru $0 \leq s < t$
- (iv) traiectorii **continue** a.s.

Proprietăți care contează aici

- ▣ **Autosimilaritate** cu $H = 1/2$: $B(ct) \stackrel{d}{=} c^{1/2} B(t)$
- ▣ **Scalarea volatilității**: $\sigma(\Delta) = \sigma(1) \Delta^{1/2}$ (regula $\sqrt{T}$)
- ▣ Incrementii sunt i.i.d. $\Rightarrow$ **fără memorie**; ACF = 0 la orice lag > 0
- ▣ Traiectorii continue, dar **nederivabile** a.s.

De ce ne interesează

- ▣ Bachelier (1900): primul model RW al prețurilor folosește $B(t)$
- ▣ Black–Scholes–Merton (1973):
$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t$$
- ▣ Cazul $H = 1/2$ al fBm; corespunde EMH în formă slabă
- ▣ **Limita**: nu permite memorie sau scalare anormală

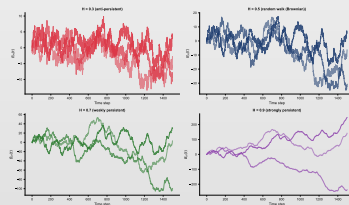
fBm: definiția formală (Mandelbrot–Van Ness 1968)

Definiție 7 (Mișcarea browniană fracționară)

$\{B_H(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ cu $H \in (0,1)$ este unicul proces gaussian centrat cu $B_H(0) = 0$ și covarianța

$$\mathbb{E}[B_H(t)B_H(s)] = \frac{1}{2} (|t|^{2H} + |s|^{2H} - |t-s|^{2H}).$$

- Autosimilaritate: $B_H(ct) \stackrel{d}{=} c^H B_H(t)$
- Incrementi staționari, varianță $|t-s|^{2H}$
- $H = 0,5$: mișcare browniană standard
- $H > 0,5$: persistent; $H < 0,5$: anti-persistent



Traectorii fBm: zimțate la $H = 0,3$, netede la $H = 0,9$. [SFM_ch_fmh_fractals](#):

`fbm_paths`

fGn ca increment al fBm

▣ Definiție

► Definiție: $\xi_k = B_H(k+1) - B_H(k)$ — **fractional Gaussian noise** (fGn)

▣ Proprietăți

► Staționar, gaussian, $\text{Var}(\xi_k) = 1$

► Autocorelație pe termen lung: $\rho(k) \sim H(2H-1)|k|^{2H-2}$

▣ Caz limită

► $H = 0,5$: fGn = zgomot alb gaussian (incrementi i.i.d.)

ARFIMA: timp discret, $d = H - 1/2$

Definiție 8 (ARFIMA(p, d, q))

$\Phi(L)(1 - L)^d y_t = \Theta(L)\varepsilon_t$, cu $d \in (-1/2, 1/2)$ parametru de **diferențiere fracționară**.

▣ Conexiune cu fBm

- ▶ Conexiune cu Hurst (timp continuu): $d = H - 1/2$
- ▶ **ARFIMA = timp discret; fBm = timp continuu**

▣ Proprietăți

- ▶ $0 < d < 1/2 \Leftrightarrow$ memorie lungă, $H > 1/2$
- ▶ Densitate spectrală: $f(\lambda) \sim C|\lambda|^{-2d}$ când $\lambda \rightarrow 0$

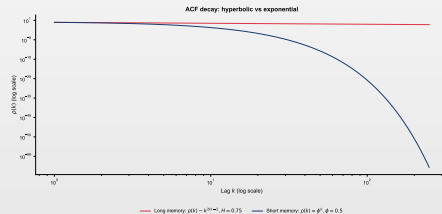
Memorie lungă vs scurtă: comparație

Memorie lungă ($d > 0$, $H > 1/2$)

- Decadere **hiperbolică**: $\rho(k) \sim k^{2d-1}$
- $\sum |\rho(k)| = \infty$

Memorie scurtă ($d = 0$, ARMA)

- Decadere **exponențială**: $\rho(k) \sim \phi^k$
- $\sum |\rho(k)| < \infty$



ARFIMA/fBm vs AR(1) pe scală log-log.

SFM_ch_fmh_extra: lm_decay

De la mono- la multifractalitate

▣ Motivație

- ▶ Un singur H (**monofractal**) nu surprinde toate regimurile de scalare

▣ Construcție

- ▶ Procesul este **multifractal** dacă $\mathbb{E}[|X(t)|^q] = c(q) \cdot t^{\tau(q)+1}$ cu $\tau(q)$ **neliniar** în q (monofractal: $\tau(q) = qH - 1$)
- ▶ **Spectrul multifractal** $f(\alpha)$ = transformarea Legendre a $\tau(q)$

▣ Interpretare

- ▶ Spectru **larg** $\Rightarrow$ multifractalitate puternică
- ▶ Capturează simultan: vol. clustering, cozi grele, intermittency

MMAR: Multifractal Model of Asset Returns

▣ Construcție

- ▶ Mandelbrot, Fisher, Calvet (1997): **MMAR**
- ▶ Log-prețul: $\ln P(t) = B_H(\theta(t))$, cu $\theta(t) = \int_0^t \mu(ds)$ **trading time multifractal**

▣ Avantaje

- ▶ Captură simultană a 4 fapte stilizate: cozi grele, vol. clustering, memorie lungă, multifractalitate

▣ Limitări și extensii

- ▶ **Critică**: estimare dificilă; greu de simulat exact
- ▶ Variantă tractabilă: **MSM** (Markov-Switching Multifractal, Calvet & Fisher 2004) — vezi Anexa D

Recap §6: 3 idei-cheie

De reținut

1. fBm = procesul gaussian central al FMH; H controlează memoria, $H = 0,5$ recuperează mișcarea browniană
2. ARFIMA = analogul în timp discret, $d = H - 1/2$; memoria lungă $\Leftrightarrow$ decadere hiperbolică a $\rho(k)$
3. Multifractalitatea (MMAR) extinde monofractalul $\rightarrow$ spectru $f(\alpha)$ larg, captură mai bună a vol. clustering și cozilor grele

Ce învățăm aici și de ce contează în finanțe?

Obiectivele §7

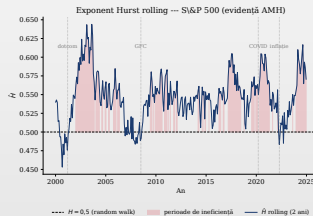
- ▣ Vedem $\hat{H}$ pe clase reale de active (acțiuni, cripto, FX, mărfuri)
- ▣ Folosim Hurst rolling $\hat{H}_t$ ca **semnal de criză**
- ▣ Studii de caz: 1987, GFC (Global Financial Crisis) 2008, COVID-19; analize aprofundate BVB și BTC
- ▣ Punte: §5 a dat metodele; aici le aplicăm pe date reale

Estimări $\hat{H}$ pe clase de active

Clasă / piață	$\hat{H}$ tipic	Metodă
S&P 500	0,55–0,62	R/S, DFA
FTSE 100	0,53–0,60	DFA
DAX 30	0,54–0,61	R/S, DFA
Nikkei 225	0,52–0,59	DFA
BET (BVB)	0,60–0,72	R/S, DFA
Bitcoin (BTC)	0,50–0,75	DFA, wavelet
EUR/USD	0,50–0,55	R/S, DFA
Aur (XAU)	0,52–0,58	DFA

- ▣ Piețe **dezvoltate**: $\hat{H}$ aproape de 0,5
- ▣ Piețe **emergente** (BVB): $\hat{H} \in [0,6, 0,7] \Rightarrow$ memorie lungă, eficiență redusă
- ▣ Forex (cel mai lichid): $\hat{H}$ aproape de EMH

Hurst rolling $\hat{H}_t$ ca semnal de criză



$\hat{H}_t$ rolling pe S&P 500, fereastră 252 zile.

Observații

- Scăderi bruște spre $H = 0,5$ semnalează **colapsul orizonturilor**
- $\hat{H}_t$ ridicat sugerează trend dominant

Caz: Black Monday 1987

Evenimente

- ▣ 19 oct 1987: DJIA (Dow Jones Industrial Average) –22,6% într-o zi
- ▣ Volume $4\times$ media; fără „fundamental shock” clar
- ▣ Probabilitate sub gauss: $\sim 10^{-50}$

Cauze

- ▣ Portfolio insurance + program trading
- ▣ NYSE specialiști copleșiți $\Rightarrow$ **colaps al orizonturilor**

Răspuns reglementar

- ▣ **Circuit breakers** (NYSE 1988): halt la –7%, –13%, –20%
- ▣ Sub FMH: pauză = restaurarea diversității orizonturilor

Caz: Criza Financiară Globală 2008 (GFC)

Cronologie

- ▣ aug 2007: BNP Paribas îngheață fonduri MBS
- ▣ 15 sep 2008: faliment Lehman
- ▣ Indici globali -40% în 6 luni; VIX $\rightarrow 80$
- ▣ TARP (Troubled Asset Relief Program) \$700B; QE Fed

Citire FMH

- ▣ $\hat{H}$ pe S&P 500: scade de la $\sim 0,55$ la $\sim 0,48$
- ▣ Long-only/value pleacă $\Rightarrow$ rămân HFT
- ▣ Lichiditate $\downarrow$ abrupt; VaR violations $\gg$ așteptat

Caz: COVID-19 (martie 2020)

Evenimente

- ▣ 11 mar 2020: OMS declară pandemie
- ▣ 12 mar: SP500 $-9,5\%$; 16 mar: -12%
- ▣ Cel mai rapid bear market: -34% în 33 zile
- ▣ 23 mar: Fed lansează QE infinit

Diagnostic FMH

- ▣ $\hat{H}_t$: colaps de la $\approx 0,58$ la $\approx 0,40$ în 2 săptămâni
- ▣ Anti-persistență temporară ($H < 0,5$): vânzare/cumpărare frenetică
- ▣ Recuperare V (vs U în 2008)

Deep-dive: Bursa de Valori București (BVB)

▣ Date

- ▶ BET = indice principal (top 21 emitenți)
- ▶ Studii (Tilfani & El Boukfaoui 2020; Pele & Mazurencu 2014): $\hat{H}_{\text{BET}} \in [0,60, 0,72]$

▣ Interpretare

- ▶ Mai mare decât piețe dezvoltate $\Rightarrow$ **memorie lungă, eficiență redusă**
- ▶ Cauze: lichiditate redusă, retail dominant, concentrare emitenți

Promovare la *Emerging Market* (FTSE, sept 2020)

- ▣ $\hat{H}$ pre/post: scade de la 0,68 la 0,62
- ▣ Volume $\uparrow$, investitori străini $\uparrow \Rightarrow$ diversitate orizonturi $\uparrow$
- ▣ Confirmă predicția FMH: maturizare $\Rightarrow \hat{H} \rightarrow 0,5$

Deep-dive: Bitcoin — evoluția eficienței

□ Cronologie $\hat{H}$

- ▶ 2010–2014 (nascentă): $\hat{H}_{BTC} \approx 0,70\text{--}0,80$
- ▶ 2015–2018 (maturizare): $\approx 0,55\text{--}0,65$ (CME futures dec 2017)
- ▶ 2019–prezent: $\approx 0,50\text{--}0,55$ (ETF, Exchange-Traded Fund, spot ian 2024)

□ Interpretare

- ▶ Tranziție clasică: piață ineficientă $\rightarrow$ cvasi-eficientă, FX-like

Particularități

- Halving-uri (4 ani) $\Rightarrow$ ciclu fractal suplimentar
- Multifractalitate puternică, $f(\alpha)$ larg
- Mt.Gox 2014, China ban 2017, Terra/FTX 2022 = reset-uri ale $\hat{H}$

Template comun pentru studii de caz

Cele 4 întrebări obligatorii pentru fiecare criză

1. **Context:** cronologie, factori declanșatori, magnitudine ($\Delta P, \Delta \sigma, \Delta \text{vol.}$)
2. **Ce măsurăm:** serie folosită (frecvență, perioadă), metodă ($\hat{H}$ rolling, DFA, MFDFA)
3. **Ce arată $\hat{H}_t$ /DFA/MFDFA:** profil $\hat{H}_t$ (drop, anti-persistență, multifractalitate $\Delta \alpha$)
4. **Implicație pentru risc:** VaR violations, lichiditate, hedging, reglementare

Idee

- Acest șablon asigură **comparabilitate** între crize
- Conectează diagnosticul fractal cu deciziile de management al riscului

Recap §7: 3 idei-cheie

De reținut

1. Piețe dezvoltate au $\hat{H} \approx 0,55$; piețe emergente (BVB) $\hat{H} \approx 0,65$; crypto au $\hat{H}$ în declin pe măsură ce maturizează
2. Hurst rolling $\hat{H}_t$ a semnalat 1987, 2008 și COVID-19 prin colaps spre/sub 0,5
3. BVB ilustrează predicția FMH: lichiditate $\uparrow \Rightarrow$ diversitate orizonturi $\uparrow \Rightarrow \hat{H} \rightarrow 0,5$

Ce învățăm aici și de ce contează în finanțe?

Obiectivele §8

- ▣ De ce **regula** $\sqrt{T}$ (Basel) eșuează când $H \neq 0,5$
- ▣ VaR și ES (Expected Shortfall) recalibrate cu T^H în loc de $T^{1/2}$
- ▣ FIGARCH pentru volatilitate cu memorie lungă; pricing sub fBm
- ▣ Pipeline standard de analiză fractală

De ce contează FMH pentru risk management

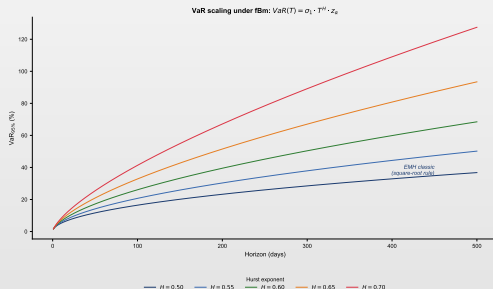
▣ Scalarea capitalului

- ▶ **Scalarea volatilității** (Basel III, FRTB): regula clasică „ $\sqrt{T}$ ” presupune $H = 0,5$
- ▶ Sub FMH: $\sigma_{T\text{-zile}} = \sigma_{1\text{-zi}} \cdot T^H$

▣ Aplicații operaționale

- ▶ **Detectare de regim**: $\hat{H}_t$ rolling ca avertizare timpurie
- ▶ **Alocarea portofoliului**: H mare $\Rightarrow$ *trend-following*; H mic $\Rightarrow$ *contrarian/value*
- ▶ **Multifractal stress testing**: scenarii cu spectru larg $f(\alpha)$

VaR, ES și scalarea riscului sub memorie lungă



$\text{VaR}_{95\%}$ ca funcție de orizont T pentru valori diferite ale H . Sub EMH ($H = 0,5$), regula $\sqrt{T}$. FMH cu $H > 0,5$ produce VaR mai mare pe orizonturi lungi.

`SFM_ch_fmh_extra: var_scaling`

Idee centrală

- $\text{VaR}_\alpha(T) \approx \mu T - \sigma T^H z_\alpha$
- Eroarea EMH vs FMH crește cu T și cu $H - 0,5$

De la $\sqrt{T}$ la T^H : numerele concrete

Factorul de scalare al VaR pe 10 zile (Basel)

Ipoteză	Factor de scalare
EMH ($H = 0,5$): regula $\sqrt{T}$	$10^{0,5} \approx 3,16$
FMH cu $H = 0,55$	$10^{0,55} \approx 3,55$ (+12%)
FMH cu $H = 0,60$	$10^{0,60} \approx 3,98$ (+26%)
FMH cu $H = 0,65$	$10^{0,65} \approx 4,47$ (+41%)

Implicație practică

- Pentru BVB ($\hat{H} \approx 0,65$): VaR pe 10 zile calculat ca $\sqrt{10} \cdot \sigma_{1d}$ subestimează capitalul cu $\sim 41\%$

FIGARCH: volatilitate cu memorie lungă

▣ Definiție

- ▶ **FIGARCH** (Fractionally Integrated GARCH, Baillie–Bollerslev–Mikkelsen, 1996): GARCH(1,1) cu diferențiere fracționară:

$$(1 - L)^d \varepsilon_t^2 = \omega + \beta(L) v_t, \quad d \in (0, 1/2)$$

- ▶ Captură: $\text{Corr}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-k}^2) \sim k^{2d-1}$ (decadere hiperbolică a vol.)

▣ Alternative și implementare

- ▶ **HAR** (Corsi 2009): cascade pe orizonturi (1d, 5d, 22d) — conceptual „sora FMH”, operațional simplu
- ▶ Implementare Python: `arch` (Sheppard)

Pricing-ul opțiunilor sub fBm

▣ Problemă

- ▶ fBm pur **nu este semimartingală** (Rogers 1997) $\Rightarrow$ permite arbitraj; Black–Scholes nu se aplică direct

▣ Soluții moderne

- ▶ **Soluții:** mixed fBm (Cheridito 2001), Wick–Itô, **rough volatility** (Gatheral, Jaisson, Rosenbaum 2018) cu $H \approx 0,1$
- ▶ **Rough Heston** (El Euch & Rosenbaum 2019) captează volatility smile mai bine pe orizonturi scurte

▣ Referințe

- ▶ Detalii și formule complete în Anexa D

Pipeline standard de analiză fractală

Pipeline 6 pași: data $\rightarrow \hat{H} \rightarrow$ regim $\rightarrow$ risc

1. **Data:** log-randamente $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$
2. **Estimare $\hat{H}$** prin DFA-1 (sau Lo R/S pentru test formal)
3. **Test $H_0 : H = 0,5$** prin Variance Ratio
4. **Verificare regim:** $\hat{H}_t$ rolling + Bai-Perron *breakpoint*
5. **Multifractal** (opțional): MFDFA pentru $h(q), f(\alpha)$
6. **Risc:** VaR/ES cu scalare T^H ; alocare în funcție de regim

Recap §8: 3 idei-cheie

De reținut

1. Sub FMH: $\sigma(T) = \sigma(1)T^H$ în loc de $\sqrt{T}$; eroarea VaR Basel poate ajunge la 20–40% pentru $H \in [0,55, 0,65]$
2. FIGARCH/HAR pentru memorie lungă în volatilitate; rough volatility ($H \approx 0,1$) pentru opțiuni
3. Pipeline operațional: DFA $\rightarrow$ test $H = 0,5 \rightarrow$ rolling $\rightarrow$ MFDFA $\rightarrow$ recalibrare risc

Concluzii: 5 idei-cheie

Mesajele finale ale Cap. 10

1. **EMH e utilă dar incompletă**: nu explică memoria lungă, cozile grele și crahurile
2. **Piețele sunt scalare** (fractale statistic): $D = 2 - H$, $\sigma(\Delta) = \sigma(1)\Delta^H$
3. **Hurst H** = măsură operațională a memoriei; $\hat{H}$ se estimează prin R/S, DFA, MFDFA
4. **FMH = colapsul orizonturilor** explică crahurile (1987, 2008, COVID); $\hat{H}_t$ ca semnal de avertizare timpurie
5. **Scalarea fractală schimbă VaR/ES**: regula $\sqrt{T}$ subestimează capitalul când $H > 0,5$

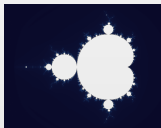
Ce trebuie să știe studentul la examen

Întrebări tip examen

1. Definiți exponentul Hurst și relația cu dimensiunea fractală $D = 2 - H$. Ce semnifică $H > 0,5$, $H = 0,5$, $H < 0,5$?
2. Descrieți algoritmul R/S în 5 pași. Care este corecția Lo (1991) și pentru ce problemă?
3. Comparați EMH vs FMH în 5 dimensiuni: distribuție, memorie, H , mecanism de criză, scalare a volatilității.
4. Calculați factorul de scalare al VaR pe 10 zile dacă $\hat{H} = 0,60$. Cu cât diferă față de regula Basel $\sqrt{T}$?
5. Explicați conceptul „colaps al orizonturilor” și ilustrați cu COVID-19 (martie 2020).

Mulțumesc!

Ipoteza Pieței Fractale



SFM_ch_fmh_fractals: mandelbrot_full

Citat de încheiere

□ „Markets are turbulent, deceptive, complex, and fractal.”

— Benoît Mandelbrot

Contact

□ Daniel Traian PELE — danpele@ase.ro
□ Antoaneta Amza

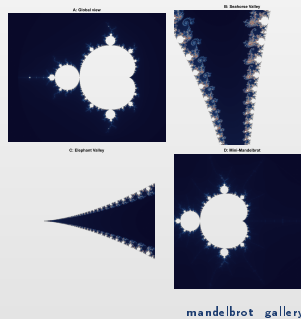
Mulțimea Mandelbrot

Definiție 9 ($\mathcal{M}$)

Pentru $c \in \mathbb{C}$, $z_0 = 0$, $z_{n+1} = z_n^2 + c$:

$$\mathcal{M} = \{c \in \mathbb{C} : \limsup_n |z_n| < \infty\}.$$

- ▣ Frontiera $\partial\mathcal{M}$ are $D = 2$ (Shishikura 1998)
- ▣ Autosimilaritate: la zoom apar mini-Mandelbrot-uri

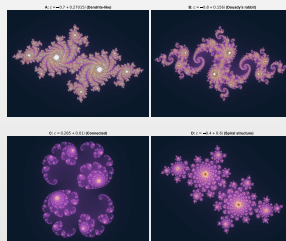


Mulțimile Julia

Definiție 10 ($\mathcal{J}_c$)

Pentru c fixat, $\mathcal{K}_c = \{z : \{z_n\} \text{ mărginit}\}$. $\mathcal{J}_c = \partial\mathcal{K}_c$.

- $\mathcal{J}_c$ conexă $\Leftrightarrow c \in \mathcal{M}$
- $\mathcal{J}_c$ praf Cantor $\Leftrightarrow c \notin \mathcal{M}$



 [SFM_ch_fmh_fractals: julia_gallery](#)

Structura Mandelbrot: cardioid și period bulbs

▣ Geometria mulțimii

- ▶ Componenta principală: **cardioida** $c(\theta) = \frac{1}{2}e^{i\theta}(1 - \frac{1}{2}e^{i\theta})$
- ▶ **Period bulbs** $D_{p/q}$ atașate la unghiul $2\pi p/q \Rightarrow$ orbită periodică q
- ▶ Filaments & satellites pe frontieră

▣ Rezultate teoretice

- ▶ Douady & Hubbard (1982): $\mathcal{M}$ este conexă
- ▶ Shishikura (1998): $\dim_H(\partial\mathcal{M}) = 2$
- ▶ MLC (Mandelbrot Locally Connected): **problemă deschisă**

Calculul $\mathcal{M}$: escape time algorithm

Algorithm

- Pentru fiecare pixel c : $z_0 = 0$; iterează $z_{n+1} = z_n^2 + c$ până $|z_n| > 2$ sau $n > N_{\max}$
- Smooth coloring: $\mu = n + 1 - \log \log |z_n| / \log 2$

```
def mandelbrot(c, max_iter=300):  
    z = 0  
    for n in range(max_iter):  
        z = z*z + c  
        if abs(z) > 2:  
            return n + 1 - log(log(abs(z))) / log(2)  
    return max_iter
```

Conexiunea Mandelbrot–Julia: dicționarul

Teoremă 1 (Julia–Fatou)

Pentru $z_{n+1} = z_n^2 + c$: $\mathcal{J}_c$ conexă $\Leftrightarrow c \in \mathcal{M}$; altfel praf Cantor.

▣ Interpretare globală

▶ $\mathcal{M}$ = atlasul mulțimilor Julia

▣ Dicționar local

▶ Cardioid $\Rightarrow \mathcal{J}_c$ simplu conex

▶ Period 2 bulb $\Rightarrow \mathcal{J}_c$ formă de 8

▶ Filamente $\Rightarrow \mathcal{J}_c$ tip dendrite

Feriga Barnsley

Construcție

- ▶ IFS cu 4 transformări afine
- ▶ Fiecare frunzuliță $\approx$ scalare a întregii ferigi

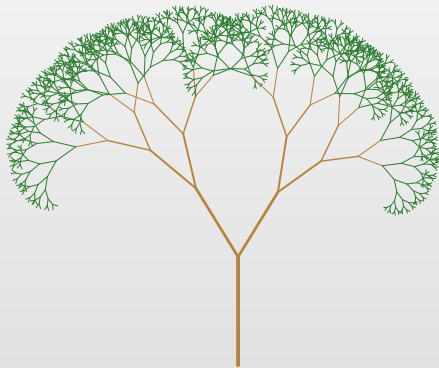
Proprietăți

- ▶ $D \approx 1,82$
- ▶ Cod genetic minim, complexitate maximă

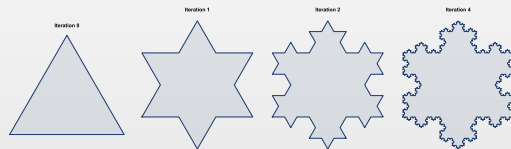


SFM_ch_fmh_fractals: barnsley_fern

Copac fractal și fulg Koch (extins)

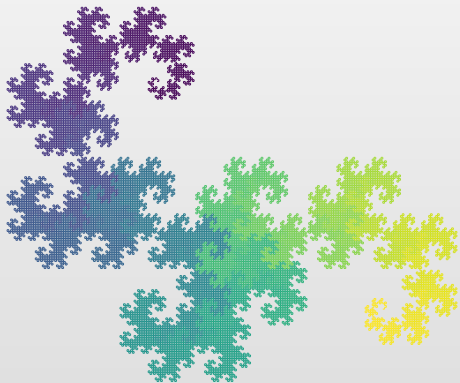


Copac fractal: ramură = copia copacului.



Fulg Koch, $D \approx 1,262$.

Curba dragonului (Heighway)



Pliere succesivă; $D \approx 2$.  `SFM_ch_fmh_fractals: dragon_curve`

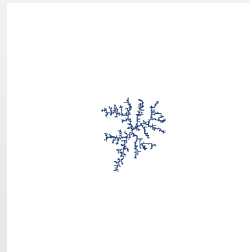
Fulger / DLA (Diffusion-Limited Aggregation)

Construcție

- ▶ Witten & Sander (1981)
- ▶ Particule random walk se „lipesc” la primul contact
- ▶ $D \approx 1,71$ (2D); $\approx 2,5$ (3D)

Aplicații

- ▶ Apare: fulger, cristale gheață, electrodepunere
- ▶ Analogia financiară: răspândirea panicii într-o rețea de traderi



SFM_ch_fmh_extra: dla

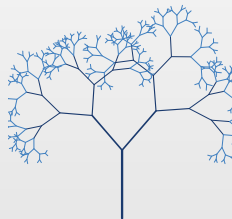
Rețele de râuri și sisteme circulatorii

▣ Evidență biologică

- ▶ Legile Horton (1945)
- ▶ Bronhii (~ 23 nivele), capilare, neuroni

▣ Principii și aplicații

- ▶ Eficiență energetică: ramificare fractală $\Rightarrow$ minimizare transport
- ▶ West-Brown-Enquist: rata metabolică $\propto M^{3/4}$
- ▶ Analogia financiară: rețele de plăți, propagare șocuri



 SFM_ch_fmh_extra: river_network

Alți fractali din natură

Obiect	D	Mecanism
Coasta Britaniei	$\approx 1,25$	Eroziune
Coasta Norvegiei	$\approx 1,52$	Glaciație, fiorduri
Munți Alpi	$\approx 1,40$	Eroziune + tectonică
Nori cumulus	1,35–1,40	Convecție, turbulență
Creier uman	$\approx 2,79$	Maximizare suprafață
Bronhii pulmonare	$\approx 2,97$	Schimb O_2
Vase de sânge	$\approx 2,7$	West-Brown-Enquist
Romanesco	$\approx 2,66$	Spirala Fibonacci
Galaxii	1,2–2,0	Gravitație + expansiune

Muzică și limbaj ca fractali

Muzică (Voss & Clarke 1975)

- ▣ Pitch & loudness: $f(\omega) \sim 1/\omega$
- ▣ „ $1/f$ noise” (zgomot pink)
- ▣ Bach, Mozart, Beatles: toți în „ $1/f$ ”

Limbaj (Mandelbrot 1953)

- ▣ Legea Zipf: frecv. $\propto 1/\text{rang}^\alpha$
- ▣ Coadă grea
- ▣ Mandelbrot 1953: $f_n = C/(n + \beta)^\alpha$

Conexiune cu finanțele

- ▣ Randamentele bursiere urmează aceleași legi de scalare
- ▣ Cozi grele Pareto, distribuții cu *power-law tails*

R/S complet în Python

```
import numpy as np
from scipy import stats

def rs_analysis(x, min_n=10, max_n=None):
    """Estimeaza exponentul Hurst prin analiza R/S."""
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    T = len(x)
    if max_n is None:
        max_n = T // 4
    ns = np.unique(np.logspace(np.log10(min_n), np.log10(max_n), 40).astype(int))
    rs_vals = []
    for n in ns:
        n_blocks = T // n
        rs_block = []
        for b in range(n_blocks):
            block = x[b*n : (b+1)*n]
            cumdev = np.cumsum(block - block.mean())
            R = cumdev.max() - cumdev.min()
            S = block.std(ddof=0)
            if S > 1e-15:
                rs_block.append(R / S)
        rs_vals.append(np.mean(rs_block) if rs_block else np.nan)
    log_n = np.log(ns); log_rs = np.log(rs_vals)
    H, _, _, _ = stats.linregress(log_n, log_rs)
    return H, ns, rs_vals
```

DFA complet în Python

```
import numpy as np
from scipy import stats

def dfa(x, order=1, min_n=10, max_n=None):
    """Detrended Fluctuation Analysis (DFA-order)."""
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    Y = np.cumsum(x - x.mean())
    N = len(Y)
    if max_n is None: max_n = N // 4
    ns = np.unique(np.logspace(np.log10(min_n), np.log10(max_n), 30).astype(int))
    F = []
    for n in ns:
        nseg = N // n
        rms = []
        for s in range(nseg):
            seg = Y[s*n:(s+1)*n]
            t = np.arange(n)
            p = np.polyfit(t, seg, order)
            trend = np.polyval(p, t)
            rms.append(np.mean((seg - trend)**2))
        F.append(np.sqrt(np.mean(rms)))
    H, _, _, _, _ = stats.linregress(np.log(ns), np.log(F))
    return H, ns, F
```

Simulare fBm: Davies–Harte

```
from fbm import FBM
f = FBM(n=10000, hurst=0.7, length=1, method='daviesharte')
fbm_path = f.fbm()
fgn_path = f.fgn()
```

- Recomandare: **Davies–Harte** (circulant embedding) pentru n mare; complexitate $O(n \log n)$
- Atenție: matricea circulantă trebuie să fie pozitiv definită; pentru H extrem, mărește acoperirea

Escape time Mandelbrot — vectorizat NumPy

```
import numpy as np

def mandelbrot_set(width, height, x_min=-2.5, x_max=1.0,
                   y_min=-1.25, y_max=1.25, max_iter=300):
    x = np.linspace(x_min, x_max, width)
    y = np.linspace(y_min, y_max, height)
    C = x[None, :] + 1j * y[:, None]
    Z = np.zeros_like(C); n = np.zeros(C.shape, int)
    for i in range(max_iter):
        mask = np.abs(Z) <= 2
        Z[mask] = Z[mask]**2 + C[mask]
        n[mask] = i
    return n
```

Context istoric (1872–2004)

An	Autor	Contribuție
1872	Weierstrass	Funcție continuă, nicăieri diferențiabilă
1883	Cantor	Mulțimea Cantor
1904	Koch	Curba Koch / fulgul de zăpadă
1918	Julia	Mulțimile Julia
1951	Hurst	Exponentul H
1963	Mandelbrot	Variation of speculative prices
1968	Mandelbrot & Van Ness	fBm
1969	Mandelbrot & Wallis	R/S în finanțe
1975	Mandelbrot	Termenul „fractal”
1991	Peters	<i>Chaos and Order in the Capital Markets</i>
1994	Peng et al.	DFA
1997	Mandelbrot–Fisher–Calvet	MMAR
2004	Mandelbrot & Hudson	<i>(Mis)Behavior of Markets</i>

Întrebări fundamentale Q1–Q6

- ▣ **Q1.** Sunt randamentele i.i.d.? EMH: Da. Empiric: Nu.
- ▣ **Q2.** Există memorie pe termen lung? EMH: Nu, $\rho(k) = 0$. Empiric: Da, $H > 0,5$.
- ▣ **Q3.** Crahurile = lebede negre sau eșecuri structurale? EMH: lebede; FMH: structurale.
- ▣ **Q4.** Volatilitatea scalează $\sqrt{T}$ sau T^H ? EMH: $\sqrt{T}$. Empiric: T^H , $H \in [0,55, 0,65]$.
- ▣ **Q5.** Auto-similaritate între scale? EMH: aproximativ. FMH: da, statistic.
- ▣ **Q6.** Mai multe regimuri de scalare? EMH: nu. Empiric: spectrul $f(\alpha)$ larg.

Edgar Peters: pionier al FMH

▣ Biografie

- ▶ Edgar E. Peters (1952–), economist și manager fonduri (PanAgora)

▣ Lucrări principale

- ▶ Peters (1991): *Chaos and Order in the Capital Markets*
- ▶ Peters (1994): *Fractal Market Analysis* — carte tehnică

▣ Contribuții și critică

- ▶ Contribuții: R/S aplicat pe DJIA/SP500, conceptul de *cycle length*, ipoteza diversității orizonturilor
- ▶ Critică ulterioară (Lo 1991): rezultatele R/S clasice instabile $\Rightarrow$ validate ulterior prin DFA și wavelet

Modelul de procesare a informației

▣ Construcție

- ▶ Reacția pe orizont h : $\text{Reacția}_h(t) = w_h \cdot I(t) \cdot \text{Discount}_h(\tau)$
- ▶ Day trader: discount rapid; pension fund: discount lent

▣ Implicații

- ▶ Stabilitate $\Leftrightarrow w_h$ distribuție largă; instabilitate $\Leftrightarrow$ orizonturi sincronizate
- ▶ Conexiune cu **difuziune anomală**: $\langle x^2(t) \rangle \sim t^{2H}$, $H \neq 0,5$

Microstructura pieței și FMH

- ▣ Componente la nivel microstructural:
 - ▶ Market makers (HFT, ms): oferă lichiditate
 - ▶ Informed traders (min-ore): exploatează informația
 - ▶ Liquidity traders (zile): cash needs
 - ▶ Long-term investors (luni-ani): valoarea fundamentală
- ▣ **Bid-ask spread** ca indicator de stres
- ▣ **Order flow imbalance**: măsură directă a colapsului orizonturilor
- ▣ Lead-lag (Epps 1979), volume-volatility (Karpoff 1987), realized vol. (Andersen et al. 2003)

Bridging FMH cu finanțele comportamentale

De ce orizonturile colapsează?

- ▣ Loss aversion (Kahneman–Tversky): pierderile dor de $2\times$
- ▣ Herding (DeMarzo et al. 2003)
- ▣ Disposition effect, recency bias
- ▣ Sub stres, biasele sincronizează orizonturile $\Rightarrow$ colaps fractal

Sinteza FMH+AMH (Adaptive Market Hypothesis)+Behavioral

- ▣ Piețele oscilează între eficiență cvasi-completă și ineficiență
- ▣ Toate observabile prin $\hat{H}_t$ variabil

Lichiditate și diversitate

- ▣ 4 dimensiuni ale lichidității: tightness, depth, resiliency, immediacy
- ▣ Sub FMH: toate depind de **diversitatea orizonturilor**
- ▣ Indicatori de stres:
 - ▶ Amihud illiquidity ratio: $|r_t|/V_t$
 - ▶ Kyle's lambda: price impact / volum
 - ▶ VIX, TED spread
- ▣ Politici: BC ca „artificial diversity providers” (QE, intervenții pe obligațiuni/ETF-uri)

Long-memory: regime shifts vs memorie reală

Critică metodologică

- ▣ Granger & Ding (1996): nonliniaritate $\Rightarrow$ *spurious* long memory
- ▣ Diebold & Inoue (2001): regime shifts pot mima fBm
- ▣ Mikosch & Stărică (2004): *structural breaks* $\Rightarrow$ *spurious* LM

Diagnostic

- ▣ (a) $\hat{H}$ rolling
- ▣ (b) Bai-Perron breakpoint
- ▣ (c) DFA pe reziduuri post-detrending

FMH vs AMH (Lo 2004)

Aspect	EMH	FMH	AMH
Mecanism	Preferințe raționale	Orizonturi multiple	Competiție evolutivă
Eficiență	Mereu	Lichiditate ridicată	Context-dependent
Randamente	i.i.d.	Autosimilare $H \neq 0,5$	Adaptive
Predictibilitate	Zero	Regimuri (mono/multi)	Variabilă în timp
Test primar	Variance ratio	Hurst/DFA + stab. regim	Rolling Sharpe

Notă

- FMH și AMH **nu se exclud reciproc**
- Sunt două lentile complementare (Khuntia & Pattanayak 2018)

Horizon collapse: derivare formală

Setup

- ▣ Investitori indexați după orizont $T_i \in \{1, 5, 22, 252\}$ zile
- ▣ Pondere cohortă: w_i , $\sum w_i = 1$
- ▣ Entropia orizonturilor (proxy didactic): $\mathcal{H}_{\text{horiz}} = -\sum_i w_i \log w_i$

Sub stres

- ▣ $w_i \rightarrow \delta_{\text{daytraders}} \Rightarrow \mathcal{H}_{\text{horiz}} \rightarrow 0$
- ▣ Lichiditatea $L(t) \propto \mathcal{H}_{\text{horiz}}$ ca **proxy didactic**, NU lege formală FMH

 SFM_ch10_horizon_collapse

Hurst în alte domenii

Domeniu	Serie	$\hat{H}$ tipic
Hidrologie	Niveluri Nil	$\approx 0,73$
Climatologie	Temperaturi globale	0,65–0,90
Cardiologie	Inter-bătăi (sănătos)	$\approx 1,0$
Cardiologie	Insuf. cardiacă	$\approx 0,5$
Neuroștiințe	EEG	0,6–0,8
Trafic Internet	Pachete	$\approx 0,9$
Astronomie	Galaxii	Multifractal
Lingvistică	Zipf	Multifractal
Acțiuni	Indici	0,5–0,65
Cripto	BTC, ETH	0,50–0,75
Forex	EUR/USD	$\approx 0,51$

Variance ratio test, bias și varianța estimatorilor

- ▣ Lo & MacKinlay (1988): $VR(q) = \text{Var}(r_t(q)) / (q \text{Var}(r_t(1)))$. Sub mers aleator: $VR(q) = 1$
- ▣ Conexiune fGn: $VR(q) \sim q^{2H-1} \Rightarrow \hat{H} = \frac{1}{2}(1 + \log VR(q) / \log q)$
- ▣ Chow–Denning (1993): test multiple-horizon
- ▣ Bias / varianță (sumar):
 - ▶ R/S clasic: bias mare la $H \approx 0,5$
 - ▶ DFA-1: bias mic, mediu varianță
 - ▶ Wavelet (WTMM): cea mai bună acuratețe
 - ▶ Whittle: cel mai eficient asimptotic

Wavelet methods (WTMM, wavelet leaders)

▣ Construcție matematică

- ▶ WTMM (Muzy, Bacry, Arneodo 1991): $T_\psi[X](a, t) = \int X(t')\psi^*((t' - t)/a)dt'$
- ▶ Funcția de partiție: $Z(q, a) = \sum |T_\psi[X](t_i, a)|^q \sim a^{\tau(q)}$

▣ Avantaje și extensii

- ▶ Avantaje: robust la trenduri, multiscale natural, localizare tempo-frecvență
- ▶ Wavelet leaders (Jaffard, Lashermes, Abry 2007): variantă mai stabilă numeric

▣ Aplicații

- ▶ Aplicat cu succes pe turbulență, semnale fiziologice, randamente intraday

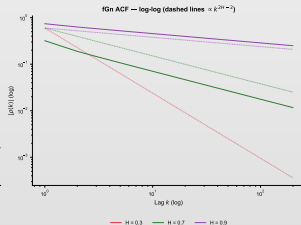
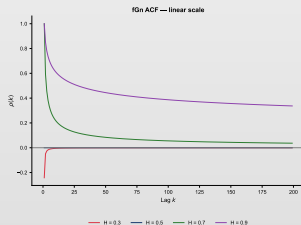
Densitatea spectrală fGn și autocorelația

Construcție

- ▶ PSD (Power Spectral Density): $S(\omega) = 2\sigma^2 \sin^2(\omega/2) \sum_k 1/|2\pi k + \omega|^{2H+1}$
- ▶ Aproximație $\omega \rightarrow 0$: $S(\omega) \sim C_H |\omega|^{1-2H}$

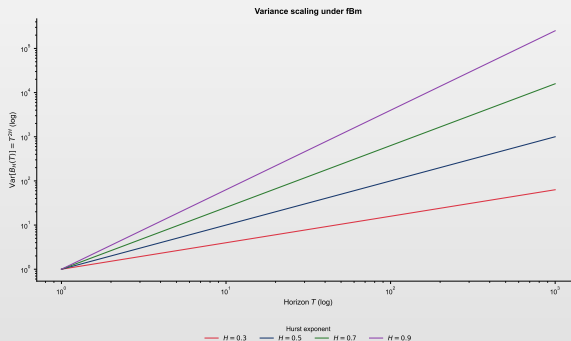
Interpretare și estimare

- ▶ Trei regimuri: $H < 0,5$ „blue noise”; $H = 0,5$ white; $H > 0,5$ „ $1/f$ ”/red
- ▶ GPH (Geweke–Porter–Hudak 1983): $\log I(\omega_j) = c - (2H - 1) \log \omega_j + \varepsilon_j$



SFM_ch_fmh_extra: fgn_acf

Scalarea varianței sub fBm



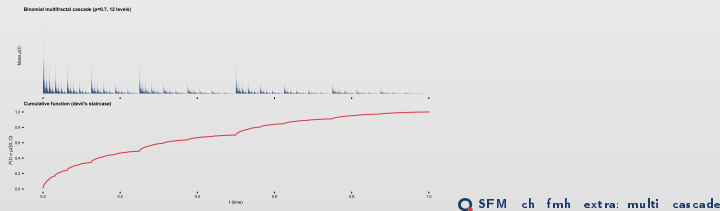
Scalarea $\text{Var}[B_H(T)] = T^{2H}$ în log-log; pantele = $2H$. [SFM_ch_fmh_extra: var_scale](#)

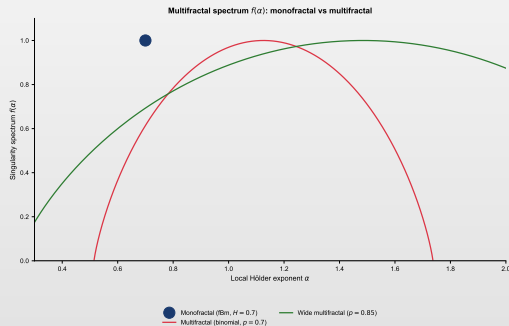
Hölder local și cascade multiplicative

Definiție 11 (Hölder pointwise)

$$\alpha(t_0) = \sup\{\alpha : |f(t) - P(t - t_0)| \leq C|t - t_0|^\alpha\}.$$

- Pentru fBm: $\alpha(t) = H$ aproape sigur
- Pentru multifractal: $\alpha(t)$ variază $\Rightarrow$ spectru $f(\alpha)$
- **Cascade multiplicative** (binomială, lognormală, Calvet–Fisher): redistribuire iterativă a masei



Spectrul multifractal $f(\alpha)$ 

Monofractal: punct ($\alpha = H$, $f = 1$). Multifractal: interval $[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$, $f(\alpha) \leq 1$. Lățimea $\Delta\alpha$ cuantifică multifractalitatea. 

`SFM_ch_fmh_extra: spectrum`

MMAR: construcție și critică (extins)

▣ Construcție în 2 pași

- ▶ Pas 1: trading time multifractal $\theta(t) = \int_0^t \mu(ds)$ (μ = cascadă pozitivă)
- ▶ Pas 2: $\ln P(t) = B_H(\theta(t))$

▣ Proprietăți de scalare

- ▶ Scalarea momentelor: $\mathbb{E}[|\ln P(t + \tau) - \ln P(t)|^q] \sim \tau^{\tau_X(q)}$, cu $\tau_X(q) = \tau_\theta(qH) - 1$

▣ Critică și implementări

- ▶ Critică: estimare empirică dificilă; nu are real-time bine-definit
- ▶ Implementări: Calvet & Fisher (2002), Lux (2008)

MSM: Markov-Switching Multifractal (Calvet & Fisher 2004)

▣ Construcție

- ▶ Volatility = produsul a K multiplicatori Markov independenți: $\sigma_t^2 = \bar{\sigma}^2 \prod_{k=1}^K M_{k,t}$
- ▶ $M_{k,t} \in \{m_0, 2 - m_0\}$ cu prob. 1/2
- ▶ Frecvență switch: $\gamma_k = 1 - (1 - \gamma_K)^{(b^k - K)}$

▣ Estimare și performanță

- ▶ Estimare prin MLE recursivă; bună forecasting; captură multifractal

Aplicații MFDFA și forecasting cu spectru multifractal

Piață	$h(2)$	$\Delta\alpha$	Multifractal?
S&P 500 (1990–2024)	0,55	0,45	moderat
DAX 30	0,54	0,42	moderat
BET (BVB)	0,65	0,38	slab
Bitcoin	0,53	0,55	puternic
EUR/USD	0,51	0,30	aproape mono
Brent oil	0,53	0,50	puternic

Forecasting cu features multifractale

- Calvet & Fisher (2008): MSM depășește GARCH(1,1) la 10–30 zile
- Liu et al. (2020): features MFDFA cresc R^2 cu 5–10% pe XGBoost
- Wei et al. (2018): predicție crize prin $\Delta\alpha$ rolling

Studii de caz suplimentare: 1929, Asia 1997 / LTCM

Marea Depresiune 1929

- ▣ Sept 1929 max DJIA 381; 24 oct „Black Thursday” -9% ; 29 oct „Black Tuesday” -12%
- ▣ Iulie 1932: minim 41, -89% față de vârf
- ▣ Mandelbrot & Hudson (2004): $\hat{H} \approx 0,65 \rightarrow 0,45$ în săptămâna critică
- ▣ Lecție: **margin trading** (90% leverage) a colapsat orizonturile peste noapte

Asia 1997 + LTCM 1998

- ▣ Asia: Thailanda devalorizează baht-ul (2 iul 1997); $\hat{H}$ pe piețe asiatice: $0,68 \rightarrow 0,50$ în 2 săpt
- ▣ LTCM (Long-Term Capital Management): hedge fund cu modele gaussiene; default rusesc aug 1998 $\Rightarrow$ \$4,6B pierderi
- ▣ Lecție: presupunerea $H = 0,5$ subestimează *tail risk*

Studii de caz suplimentare: Flash Crash 2010, GameStop 2021, SVB 2023

Flash Crash (6 mai 2010)

- ▣ 14:32 ET ordin Waddell & Reed \$4,1B E-mini; 14:42 SP500 -9% în 5 min
- ▣ \$1 trilion volatilizat și recuperat în 36 min
- ▣ $\hat{H}_t$ second-by-second: $0,55 \rightarrow 0,30$ în 3 min
- ▣ Reglementare: LULD, single-stock circuit breakers, CAT

GameStop (ian 2021) și SVB (mar 2023)

- ▣ GME $+1500\%$ în 2 săpt; Melvin Capital pierde \$6B; $\hat{H}$ explodează la 0,85 apoi cade la 0,30
- ▣ SVB (Silicon Valley Bank): bank run digital prin Slack/Twitter, \$42B retrași într-o zi; FDIC închide
- ▣ Tehnologia accelerează colapsul orizonturilor

Comparație internațională, frecvențe și teste formale

▣ Pattern internațional

- ▶ Pattern: piețe **dezvoltate** $\hat{H} \approx 0,55$; **emergente** $\hat{H} \in [0,6, 0,7]$
- ▶ România BET $\approx 0,65$, Polonia WIG20 $\approx 0,60$, Cehia PX $\approx 0,60$

▣ Efectul frecvenței

- ▶ $\hat{H}$ pe **frecvențe**: în general crește cu agregarea (lunar > zilnic > intraday)
- ▶ Excepție: crypto au comportament inversat la unele frecvențe $\Rightarrow$ multifractalitate

▣ Teste formale

- ▶ **Teste formale** pentru $H = 0,5$: Lo R/S, VR (Variance Ratio), Chow–Denning, GPH, Robinson, Whittle, ELW (Shimotsu–Phillips)
- ▶ Recomandare: **minim 3 teste** (e.g., Lo + VR + GPH); putere redusă pentru $H \approx 0,55$

Detectarea regimurilor folosind $\hat{H}_t$

- ▣ Trending (regim de trend): $\hat{H}_t > 0,55$
- ▣ *Range-bound*: $\hat{H}_t \approx 0,5$
- ▣ Mean-reverting / panică: $\hat{H}_t < 0,45$
- ▣ **Praguri:**
 - ▶ Scădere $> 2\sigma$ în 5 zile $\Rightarrow$ semnal de stres
 - ▶ $\hat{H}_t < 0,45$ pentru > 10 zile $\Rightarrow$ semnal de panică
 - ▶ $\hat{H}_t > 0,60$ stabil pentru > 30 zile $\Rightarrow$ confirmare de trend
- ▣ Strategii: *trend-following*, mean-reversion, neutral
- ▣ Pachete: `hurst`, `nolds`, `MFDFA`

Conformal recalibration și ML/TSFM pentru Hurst

Conformal prediction (Vovk et al. 2005)

- ▣ Coverage finite-sample valid pentru intervale $\hat{H}$ și VaR/ES
- ▣ Independent de model parametric (doar exchangeability)
- ▣ Pele, Lessmann, Härdle (Conformal Oracle, IJF R3): conformal menține coverage; bootstrap subestimează

ML (Machine Learning) și TSFM (Time Series Foundation Model) pentru estimarea $\hat{H}$

- ▣ 1D CNN, LSTM, Transformer pe simulări fBm cu H cunoscut
- ▣ Han et al. (2020), Boudjellaba et al. (2022): depășesc DFA pe MSE
- ▣ Chronos-2, TimesFM 2.5, Moirai 2.0 — detecție regim fractal zero-shot
- ▣ Ranking pe MSE (DGP fBm): TSFM < NN < DFA < R/S clasic

Comparație finală: EMH vs FMH vs AMH

Aspect	EMH (1965)	FMH (1991)	AMH (2004)
Autor	Fama	Peters / Mandelbrot	Lo
Distribuție rand.	Gaussiană / i.i.d.	Auto-similară (fBm)	Variabilă
Hurst	0,5	$\neq 0,5$, fix	H_t variabil
Memorie	Niciuna	Termen lung	Adaptivă
Risc primar	σ^2	H + cozi grele	Context
Crah	Lebede negre	Colaps fractal	Ecologic / extincție
Investitori	Raționali, identici	Orizonturi diverse	Heuristici evolutive
Stabilitate	Echilibru	Diversitate stabilă	Punctată
Strategii viabile	Pasive	Multi-horizon	Adaptive

Sumarul metodelor

Tehnică	Output	Aplicare
Box-counting	Dim. fractală D	Caracterizare obiect
R/S	Hurst $\hat{H}$	Memorie pe termen lung
DFA-1/2/3	Hurst $\hat{H}$ robust	Trenduri non-staționare
MFDFA	$h(q)$ generalizat	Multifractalitate
WTMM	$\tau(q), f(\alpha)$	Multifractal robust
VR (Lo–MacKinlay)	Test $H = 0,5$	Random walk
GPH	$\hat{d} \approx \hat{H} - 0,5$	LM în frecvență
fBm sim (Davies–Harte)	Traectorii sintetice	Backtesting
ARFIMA / FIGARCH	LM rand./vol.	Forecasting vol.
MSM (Calvet–Fisher)	Multifractal MLE	Forecasting + multifractal

Direcții deschise de cercetare

▣ Modele teoretice

- ▶ **Rough volatility** (Gatheral et al. 2018): $H \approx 0,1$ pentru log-vol
- ▶ **Multifractal portfolio theory**: extinderea Markowitz pentru $f(\alpha)$
- ▶ **Neural ODE pentru fBm**: rețele care învață ecuațiile stocastice fracționare

▣ Aplicații emergente

- ▶ **DeFi**: yield farming, AMM, flash loans = noi clase de fractalitate
- ▶ **ESG & fractalitate**: investitori ESG = cohortă cu orizont lung $\Rightarrow$ stabilizator?

Glossary acronime

- ▣ **H**: exponentul Hurst
- ▣ **R/S**: rescaled range
- ▣ **DFA**: detrended fluctuation analysis
- ▣ **MFDFA**: multifractal DFA
- ▣ **fBm**: fractional Brownian motion
- ▣ **fGn**: fractional Gaussian noise
- ▣ **ARFIMA**: AR Fractionally Int. MA
- ▣ **FIGARCH**: Fractionally Int. GARCH
- ▣ **MMAR**: Multifractal Model of Asset Returns
- ▣ **MSM**: Markov-Switching Multifractal
- ▣ **GPH**: Geweke–Porter–Hudak
- ▣ **WTMM**: Wavelet Transform Modulus Maxima
- ▣ **Whittle**: estimator spectral
- ▣ **EMH**: Efficient Market Hypothesis
- ▣ **FMH**: Fractal Market Hypothesis
- ▣ **AMH**: Adaptive Market Hypothesis
- ▣ **VaR**: Value-at-Risk
- ▣ **ES**: Expected Shortfall

Referințe principale

- ▣ Bachelier, L. (1900). *Théorie de la spéculation*.
- ▣ Hurst, H.E. (1951). Long-term storage capacity of reservoirs. *Trans. ASCE*, 116, 770–808.
- ▣ Mandelbrot, B.B. (1963). Variation of certain speculative prices. *J. Business*, 36(4), 394–419.
- ▣ Mandelbrot, B.B., Van Ness, J.W. (1968). Fractional Brownian motions. *SIAM Review*, 10(4), 422–437.
- ▣ Mandelbrot, B.B., Wallis, J.R. (1969). Robustness of R/S. *Water Res. Res.*, 5(5), 967–988.
- ▣ Mandelbrot, B.B. (1982). *The Fractal Geometry of Nature*. W.H. Freeman.
- ▣ Peters, E.E. (1991). *Chaos and Order in the Capital Markets*. Wiley.
- ▣ Peters, E.E. (1994). *Fractal Market Analysis*. Wiley.
- ▣ Lo, A.W. (1991). Long-term memory in stock market prices. *Econometrica*, 59(5), 1279–1313.
- ▣ Peng, C.-K., et al. (1994). Mosaic organization of DNA nucleotides. *Phys. Rev. E*, 49(2), 1685–1689.
- ▣ Mandelbrot, B.B., Fisher, A., Calvet, L. (1997). MMAR. *Cowles Foundation DP* 1164.
- ▣ Mandelbrot, B.B., Hudson, R.L. (2004). *The (Mis)Behavior of Markets*. Basic Books.
- ▣ Lo, A.W. (2004). Adaptive markets hypothesis. *J. Portfolio Management*, 30(5), 15–29.
- ▣ Gatheral, J., Jaisson, T., Rosenbaum, M. (2018). Volatility is rough. *Quant. Finance*, 18(6), 933–949.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2014). Modelling stock market volatility. *JAQM*, 9(1), 1–12.